GameboyPi v1.2

Game-Boy-Projekt: Handheld-Spielkonsole auf Basis des Raspberry Pi Zero 2 W

Technische Projektdokumentation – Elektronik, Leiterplatte, Gehäuse, Software, Beschaffung und Prüfung



Gehäuse-Vorderseite im GBX-Design (OpenSCAD-Rendering, kein Foto)

Angabe	Wert
Dokumentstand	11. November 2026, Revision 1.2
Projektstatus	Entwurf vollständig und rechnerisch geprüft; nicht gebaut, nicht gemessen
Quelldaten	Git-Branch engineering-v1.2 (Basis-Tag baseline-v1.1)

Inhaltsverzeichnis

1 Projektübersicht 4
1.1 Zielsetzung 4
1.2 Ursprüngliches Konzept 4
1.3 Funktionsumfang 4
1.4 Technische Ziele 4
2 Ausgangssituation 4
2.1 Vorhandene Hardware- und Software-Basis 4
2.2 Architektur v1.1 5
2.3 Ausgangsprobleme 5
3 Entwicklungsprozess 5
3.1 Arbeitsweise 5
4 Elektronikentwicklung 6
4.1 Komponenten und Aufgaben 6
4.2 Energieversorgung und Strombudget 6
4.3 Soft-Power-Schaltung und Nachweis 6
4.4 Korrektur 1: Unterspannungssignal LBO (R10) 7
4.5 Korrektur 2: Lautsprecherleistung (R6, R7) 7
4.6 Korrektur 3: Akkuspannungsmessung 7
4.7 Logikpegel und Kompatibilität 7
5 PCB-Entwicklung 8
5.1 Schaltplan 8
5.2 Leiterplattendaten und Regeln 8
5.3 Leiterbahnberechnung 8
5.4 Bauteilplatzierung und Routing 9
5.5 ERC- und DRC-Ergebnisse 9
5.6 Fertigungsvorbereitung 10
6 3D-Konstruktion 10
6.1 Gehäusekonzept 10
6.2 Abmessungen und Höhenstapel 10
6.3 Tasten und Display-Integration 11
6.4 Montage und Verschraubung 11
6.5 3D-Druck, Material und Toleranzen 11
7 Firmware und Software 12
7.1 Plattform 12
7.2 Treiber und Schnittstellen 12

7.3 Verbesserungen v1.2 12
7.4 Ressourcenbedarf 12
8 Stückliste und Einkauf 12
8.1 Endgültige Stückliste (Auszug) 12
8.2 Preis- und Lieferprüfung (11.11.2026) 13
8.3 Gesamtkosten 13
9 Zusammenbau 13
10 Tests und Qualitätssicherung 14
10.1 Durchgeführte Prüfungen 14
10.2 Während der Prüfung gefundene Fehler 14
10.3 Noch erforderliche physische Prüfungen 14
11 Probleme und Lösungen 15
12 Endergebnis 15
13 Ausblick 15
14 Quellenverzeichnis 16

1 Projektübersicht

1.1 Zielsetzung

Ziel des Projekts ist ein tragbares Retro-Spielgerät im Formfaktor des Game Boy Color, das klassische Konsolen (Game Boy, GBC, NES, SNES, PlayStation 1) emuliert. Herzstück ist ein Raspberry Pi Zero 2 W auf einer eigens entwickelten Trägerplatine. Ein 3D-gedrucktes Gehäuse nimmt Platine, Display, Akku und Bedienelemente auf. Das Gerät soll ausschließlich aus handlötbaren Bauteilen und fertigen Modulen bestehen, damit es ohne SMD-Bestückung beim Hersteller nachgebaut werden kann.

1.2 Ursprüngliches Konzept

Das Konzept folgt dem Aufbau des Originals: Display oben, Steuerkreuz links, A/B rechts, Start/Select mittig, Lautsprecher unten rechts, Ein/Aus-Schalter an der Oberkante. Die Elektronik ist als „Generator-Projekt“ angelegt: Eine einzige Python-Datei (design.py) beschreibt alle Bauteile, Verbindungen und Positionen. Daraus entstehen Schaltplan und Leiterplatte automatisch. Das Gehäuse ist eine parametrische OpenSCAD-Datei.

1.3 Funktionsumfang

Tabelle 1: Funktionsumfang

Funktion	Umsetzung
Rechner	Raspberry Pi Zero 2 W (4 × Cortex-A53, 1 GHz, 512 MB), kompatibel mit Zero W
Anzeige	2,4"-TFT ILI9341 SPI, 320 × 240, 60 Bilder/s mit fbcp-ili9341
Bedienung	D-Pad, A, B, Start, Select, Ein/Aus-Schiebeschalter, Lautstärkeregler
Audio	PWM-Stereo → Kopfhörerbuchse; Mono-Verstärker PAM8302 → 20-mm-Lautsprecher
Energie	LiPo 2000 mAh, Laden über Micro-USB, Spielen während des Ladens, sicheres Herunterfahren
Akkuüberwachung	16-Bit-ADC ADS1115 + Unterspannungssignal, automatische Abschaltung
Service	microSD seitlich, Mini-HDMI und USB oben, UART-Konsole, 6 Testpunkte

1.4 Technische Ziele

- Laufzeit ≥ 2 h bei typischer Nutzung
- Kein Datenverlust beim Ausschalten (Software-gesteuertes Abschalten statt hartem Trennen)
- Alle elektrischen Grenzwerte der Module eingehalten (Datenblattnachweis)
- Fertigbar mit Standardregeln eines günstigen Leiterplattenherstellers (JLCPCB)
- Gehäuse ohne Stützstrukturen auf einem FDM-Drucker druckbar
- Vollständige, nachvollziehbare und reproduzierbare Dokumentation

2 Ausgangssituation

2.1 Vorhandene Hardware- und Software-Basis

Zu Beginn dieses Entwicklungsabschnitts (11.11.2026) lag Version 1.1 vor: ein vollständiger, automatisch erzeugter KiCad-10-Entwurf mit Gerber-Daten, ein parametrisches Gehäuse mit 11 druckfertigen STL-Dateien, ein Bestellpaket sowie eine Pi-Konfiguration (Boot-Overlays, Installationsskript, Akku-Dienst). Physisch gebaut war nichts.

Tabelle 2: Ausgangsstand v1.1

Bereich	Stand v1.1	Werkzeug
Elektronik	design.py → Schaltplan → Platine → Autorouting → Gerber	KiCad 10.0.6, Freerouting 2.5

Bereich	Stand v1.1	Werkzeug
Gehäuse	gameboy_pi_case.scad, Kollisionsprüfung 21 Hüllkörper	OpenSCAD 2021.01
Software	config.txt-Ergänzung, install.sh, battery_monitor.py	RetroPie 4.8 (Buster)
Prüfungen	Netzliste, ERC, DRC, Kollision	kicad-cli, OpenSCAD

2.2 Architektur v1.1

Die Architektur ist modular: Der Pi sitzt kopfüber auf der Rückseite der Trägerplatine, das Display auf Abstandshaltern auf der Vorderseite. Die Stromversorgung übernimmt ein Adafruit PowerBoost 1000C, die Ein/Aus-Logik zwei MOSFETs. Hinweis zur Aufgabenstellung: Das Projekt enthält keinen AVR- oder Arduino-Mikrocontroller. Die „Firmware“ besteht aus Linux-Konfiguration, einem Display-Treiber und einem Python-Dienst. Die Prüfung der Embedded-Software wurde entsprechend auf diese Bausteine übertragen.

2.3 Ausgangsprobleme

Die Bestandsaufnahme ergab neben den in der README dokumentierten Risiken folgende offene Punkte:

- **Unbelegte Annahmen:** Wert des EN-Pull-ups im PowerBoost unbekannt; Schaltschwelle der BS170 kritisch eingeschätzt.
- **Fehlende Grenzwertprüfung:** Ausgangsleistung des Verstärkers gegen die Belastbarkeit des Lautsprechers, Strom in den LBO-Ausgang.
- **Messfehler:** Belastung des Spannungsteilers durch den ADC-Eingang nicht berücksichtigt.
- **Doku-Abweichung:** 5-V-Leiterbahnen als durchgehend 1,0 mm beschrieben, tatsächlich teils 0,75 mm.
- **Handübertrag:** Bauteilpositionen werden von Hand von der Platine ins Gehäuse übertragen, ohne automatische Kontrolle.
- **Software:** Akku-Dienst ohne Tests, Unterspannungssignal ohne Entprellung.

3 Entwicklungsprozess

Der Entwicklungsabschnitt v1.2 lief in sieben Phasen ab. Jeder Schritt ist mit Uhrzeit im Aktivitätslog (documentation/project-log/ACTIVITY_LOG.md) festgehalten.

Tabelle 3: Entwicklungsphasen v1.2

Phase	Inhalt	Ergebnis
1 Bestandsaufnahme	Alle Quell-, Build- und Dokumentationsdateien gelesen; Werkzeuge geprüft	Gesamtbild, Prüfliste
2 Sicherung	Git-Branch engineering-v1.2 und Tag baseline-v1.1	Ausgangsstand wiederherstellbar
3 Ausgangsprüfung	Netzliste, ERC, DRC mit kicad-cli; Leiterbahnbreiten ausgemessen	0 Fehler; Doku-Abweichung gefunden
4 Recherche	Datenblätter TI, Adafruit, Diodes, onsemi, Omron, PUI; Adafruit-Originalschaltplan	2 Grenzwertverletzungen, 1 Risiko widerlegt
5 Korrektur	design.py, make_pcb.py, make_sch.py, Software, neue Prüfwerkzeuge	4 Platinen-Builds, alle Prüfungen bestanden
6 Beschaffung	Preis- und Lieferprüfung bei österreichischen und EU-Händlern	Lieferengpass Pi Zero 2 W erkannt
7 Dokumentation	Technische Doku, Projekt-Log, dieser Bericht	documentation/

3.1 Arbeitsweise

Alle Änderungen erfolgen an den Quelldateien, nie an erzeugten Dateien (Platine, Gerber, STL). Nach jeder Änderung läuft der vollständige Build mit Autorouting, ERC und DRC. Weil der Autorouter bei jedem Lauf ein

anderes Layout erzeugt, wurde jedes Ergebnis neu geprüft. Ein Schutzmechanismus (Hook) verhindert das versehentliche Bearbeiten erzeugter Dateien.

4 Elektronikentwicklung

4.1 Komponenten und Aufgaben

Tabelle 4: Hauptkomponenten

Ref.	Komponente	Aufgabe	Schlüsseldaten
J1	Raspberry Pi Zero 2 W	Rechner, Emulation	5 V, typ. 350 mA, Spitze 600 mA
J2	Display ILI9341 2,4" (≈ MSP2402)	Anzeige	SPI, 3,3-V-Logik, 0,57 W
J10	Adafruit PowerBoost 1000C	Laden + 5,2-V-Wandler	TPS61090 + MCP73871, 1 A
J3	Adafruit PAM8302	Lautsprecherverstärker	24 dB, 1,5 W @ 8 Ω
J11/12	Adafruit ADS1115 (STEMMA QT)	Akkuspannung messen	16 Bit, I2C 0x48, 6 MΩ Eingang
Q1, Q2	onsemi BS170	Ein/Aus-Logik	V_GS(th) ≤ 3,0 V @ 1 mA
D2	Vishay BAT85	Pegeltrennung LBO → GPIO	Schottky, V_F ≈ 0,2 V
SW1–8	Omron B3F-1020	Tasten	6 × 6 × 5,0 mm
J7	Same Sky SJ1-3525N	Kopfhörerbuchse	Schaltkontakte trennen Lautsprecher
RV1	Bourns PTV09A-2020F-A103	Lautstärke	10 kΩ log
LS1	PUI AS02008MR-5-R	Lautsprecher	8 Ω, 0,5 W (max. 0,8 W)

4.2 Energieversorgung und Strombudget

Der Akku (LiPo 1S, 3,0–4,2 V) speist den PowerBoost, der 5,2 V für Pi, Display und Verstärker erzeugt. Der Pi erzeugt daraus 3,3 V für Display-Hintergrundlicht, ADC und Pull-ups.

Tabelle 5: Strombudget (Schätzung aus Datenblättern)

Verbraucher	typisch	Spitze
Pi Zero 2 W (Emulation, WLAN)	350 mA	600 mA
Display	115 mA	115 mA
Verstärker + Lautsprecher	60 mA	≈ 120 mA (v1.1: ≈ 330 mA)
Sonstiges	5 mA	5 mA
Summe am 5-V-Ausgang	**≈ 530 mA**	**≈ 840 mA (v1.1: ≈ 1,05 A)**

Laufzeit: nutzbare Energie ≈ 6,7 Wh (2000 mAh × 3,7 V × 90 %), Wandlerwirkungsgrad ≈ 85 %. Daraus ergeben sich ≈ 2,1 h typisch, 2,7 h bei sparsamen Emulatoren und 1,5 h unter Dauervolllast.

4.3 Soft-Power-Schaltung und Nachweis

Der Schalter trennt den Akku nicht direkt. In Stellung EIN zieht er das Gate von Q1 auf Masse, Q1 sperrt und der EN-Eingang des PowerBoost wird über dessen internen Pull-up aktiv. In Stellung AUS meldet der Schalter dem Pi über GPIO16 den Abschaltwunsch. Linux fährt herunter und hält währenddessen über GPIO4 und Q2 die Versorgung. Nach dem Halt fällt GPIO4, R8 schaltet Q1 ein und Q1 zieht EN auf Masse.

Bisher galt die Schaltschwelle von Q1 bei fast leerem Akku als Risiko. Die Auswertung des Original-Schaltplans von Adafruit (Eagle-Datei Rev B) ergab den EN-Pull-up R13 = 200 kΩ. Q1 muss also höchstens 4,2 V / 200 kΩ = 21 µA ziehen. Die maximale Schwellenspannung der BS170 von 3,0 V ist laut onsemi bei 1 mA Drainstrom definiert, also bei fast dem 50-fachen Bedarf. Der EN-Eingang des TPS61090 schaltet unter 0,2 × VBAT ab. Damit ist die Funktion bis zur Abschaltspannung des Akkus rechnerisch gesichert.

4.4 Korrektur 1: Unterspannungssignal LBO (R10)

Der LBO-Ausgang des TPS61090 ist ein Open-Drain-Ausgang, laut TI-Datenblatt spezifiziert für 100 µA Low-Strom bei V_OL ≤ 0,4 V. In v1.1 zog der Pull-up R10 = 10 kΩ zusammen mit dem internen Pull-up des Pi rund 0,37 mA, also das 3,7-fache des Spezifikationswerts. Damit war ein sicherer Low-Pegel nicht garantiert.

Tabelle 6: LBO-Auslegung

Größe	v1.1	v1.2
R10	10 kΩ	100 kΩ
Interner Pull-up GPIO20	an (≈ 50 kΩ)	aus (gpio=20=ip,pn)
Strom in LBO	≈ 370 µA	≈ 31 µA ✓
Low-Pegel an GPIO20	nicht garantiert	≤ 0,6 V < V_IL 0,8 V ✓

4.5 Korrektur 2: Lautsprecherleistung (R6, R7)

Der PWM-Ausgang des Pi liefert nach dem RC-Filter bei Vollaussteuerung 0,417 V_eff. Über das Mischnetz R6/R7 und das Lautstärkepoti gelangt das Signal an den PAM8302 mit fester Verstärkung 24 dB (Faktor 15,85). In v1.1 (R6/R7 = 10 kΩ) ergeben sich am 8-Ω-Lautsprecher bis zu 1,4 W, während der Lautsprecher nur 0,5 W Nenn- und 0,8 W Maximalleistung verträgt.

Tabelle 7: Lautsprecherleistung abhängig von R6/R7 (Rechnung)

R6/R7	Leistung, Verstärkereingang 10 kΩ	Leistung, ungünstigster Fall (ohne Last)
10 kΩ (v1.1)	1,36 W	1,53 W (Begrenzung) – Überlast
22 kΩ	0,53 W	1,24 W
33 kΩ	0,29 W	0,78 W
47 kΩ (v1.2)	**0,17 W**	**0,49 W ✓**

Mit 47 kΩ bleibt die Nennleistung in jedem Fall eingehalten. Gleichzeitig sinkt die Spitzenlast am 5-V-Netz um rund 210 mA, damit bleibt der PowerBoost auch im ungünstigsten Fall unter seiner 1-A-Grenze.

4.6 Korrektur 3: Akkuspannungsmessung

Der ADS1115 hat im Messbereich ±4,096 V eine Gleichtakt-Eingangsimpedanz von 6 MΩ (TI). Sie liegt parallel zum unteren 100-kΩ-Teilerwiderstand. Der wirksame Teilerfaktor ist deshalb 2,0167 statt 2,000. Ohne Korrektur zeigt die Software rund 35 mV zu wenig an. Die Korrektur erfolgt in der Software (Kapitel 7), dazu kommt ein Kalibrierfaktor für den Abgleich mit dem Multimeter.

4.7 Logikpegel und Kompatibilität

Tabelle 8: Pegelprüfung

Schnittstelle	Pegel	Bewertung
Pi ↔ Display (SPI)	3,3 V Logik, Modul-VCC 5 V über eigenen Regler	kompatibel
Pi ↔ ADS1115 (I2C)	3,3 V, ADC an 3V3, Pull-ups auf dem Modul	kompatibel
ADS1115 AIN0	max. 2,1 V bei VDD 3,3 V	innerhalb VDD + 0,3 V
LBO (bis 4,2 V) → GPIO	über Schottky-Diode, nur nach unten ziehend	GPIO nie über 3,3 V
GPIO4 → Q2	3,3 V Gate, 4,2 µA Last	ausreichend

5 PCB-Entwicklung

5.1 Schaltplan

Der Schaltplan entsteht vollständig aus design.py. Alle Verbindungen laufen über globale Netzlabels. Ein Prüfskript exportiert nach jedem Lauf die Netzliste und vergleicht jede Pin-Netz-Zuordnung mit der Quelle.

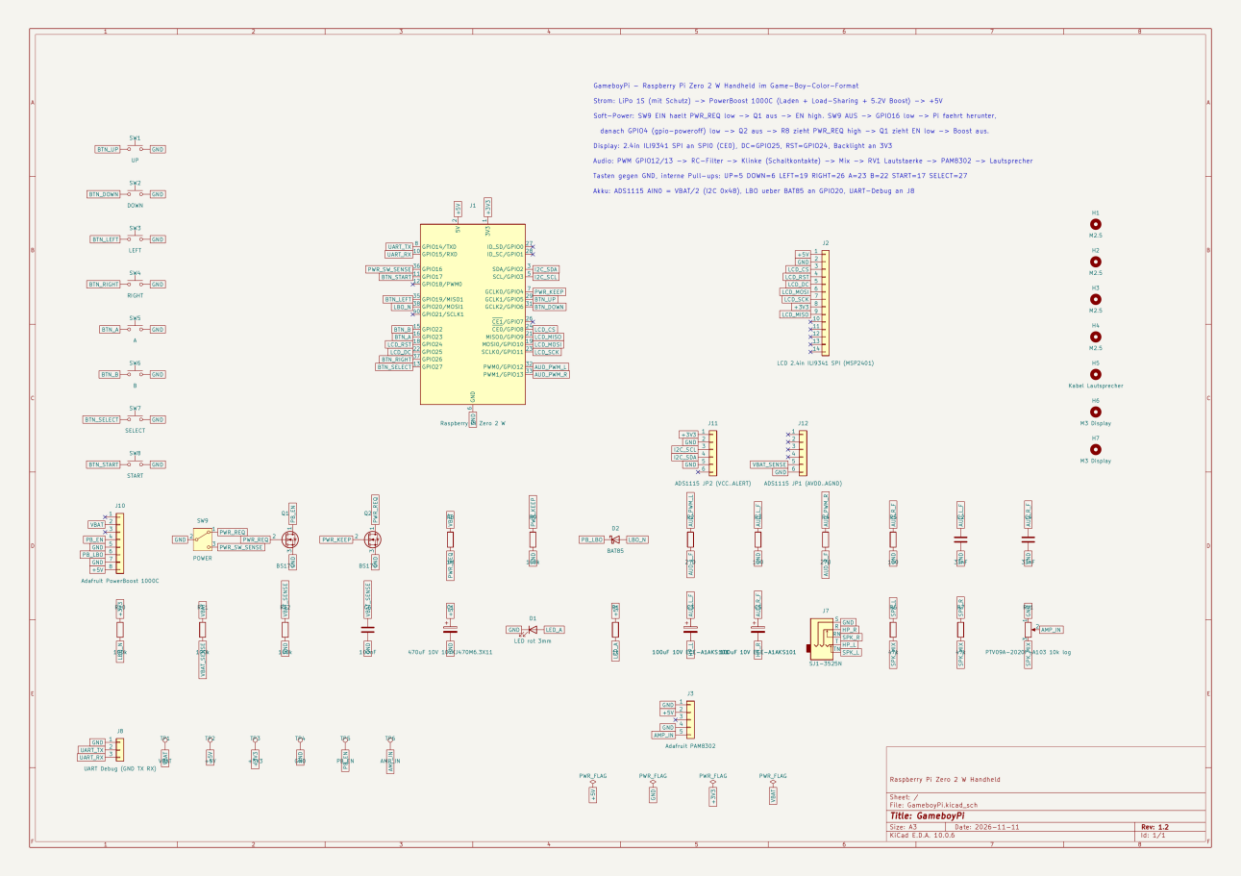


Abbildung 1: Schaltplan GameboyPi Rev 1.2 (KiCad-Export)

5.2 Leiterplattendaten und Regeln

Tabelle 9: Platinenparameter

Parameter	Wert
Abmessungen	78 × 134 mm, Eckradius 3 mm
Aufbau	2 Lagen FR-4, 1,6 mm, 35 µm Kupfer, HASL bleifrei
Signalbahnen	≥ 0,15 mm (überwiegend 0,25 mm), Abstand 0,2 mm
Versorgung +5V/GND/VBAT	1,0 mm (Engstellen ≥ 0,75 mm), Abstand 0,25 mm
+3V3	0,5 mm (Engstelle 0,38 mm)
Vias	0,6/0,3 mm (Signal), 0,8/0,4 mm (Versorgung)
Randzone	1 mm ohne Bahnen und Vias
Masseflächen	GND auf Vorder- und Rückseite

5.3 Leiterbahnberechnung

Die Strombelastbarkeit wurde nach IPC-2221 für Außenlagen berechnet: I = 0,048 · ΔT^0,44 · A^0,725 (A = Querschnitt in mil²). Die Bahnbreiten wurden im fertigen Layout per Skript ausgemessen.

Tabelle 10: Strombelastbarkeit der Leiterbahnen

Breite	I bei ΔT = 10 K	I bei ΔT = 20 K	Verwendung
0,25 mm	0,88 A	1,19 A	Signale (< 10 mA)
0,38 mm	1,18 A	1,59 A	engste Stelle +3V3 (≈ 0,15 A)
0,50 mm	1,45 A	1,96 A	+3V3 regulär
0,75 mm	1,94 A	2,63 A	engste Stelle +5V/GND
1,00 mm	2,39 A	3,24 A	+5V/GND regulär

Bei der Spitzenlast von 0,84 A hat die engste Versorgungsbahn eine Reserve von mehr als dem 2,3-fachen.

5.4 Bauteilplatzierung und Routing

Die Bedienelemente liegen auf der Vorderseite an den ergonomischen Positionen des Originals, Pi, Module und die Ein/Aus-Logik auf der Rückseite. Geroutet wird automatisch mit Freerouting 2.5 (bis zu vier Durchläufe). Der endgültige Stand hat 604 Leiterbahnsegmente, 25 Vias und keine offene Verbindung. Die engsten Stellen: +5V 1,0 mm, GND/VBAT 0,75 mm, +3V3 0,38 mm (zulässig 1,18 A bei 0,15 A Last).



Abbildung 2: Bestückte Platine v1.2, Vorder- und Rückseite (KiCad-3D-Rendering; Module ohne 3D-Modell nur als Stiftleisten)

5.5 ERC- und DRC-Ergebnisse

Tabelle 11: Elektrische und geometrische Prüfungen

Prüfung	Werkzeug	Ergebnis (11.11.2026)
Netzliste ↔ Quelle	check_netlist.py	keine fehlenden / keine zusätzlichen
Electrical Rules Check	kicad-cli sch erc --severity-all	**0 Fehler, 0 Warnungen**
Design Rules Check	kicad-cli pcb drc --severity-all	**0 Fehler**, 0 unverbundene Pads
Schaltplan-Parität	--schematic-parity	0 Abweichungen
DRC-Warnungen		101: 65 Text-Überlappung, 26 Text auf Kupfer, 8 Text am Rand, 2 Wärmefallen mit 1 Steg – kosmetisch bzw. zusätzlich angebunden

5.6 Fertigungsvorbereitung

Der Build erzeugt Gerber-Daten (X2), Excellon-Bohrdaten (206 durchkontaktierte Bohrungen ab 0,30 mm, 16 nicht durchkontaktierte), eine Job-Datei und ein Zip-Paket, das automatisch ins Bestellpaket kopiert wird. Alle Werte liegen innerhalb der Standardregeln von JLCPCB (min. 0,127 mm Bahn/Abstand, min. 0,3 mm Bohrung). Dazu kommen Bestückungspläne, Pick-&-Place-Daten, eine KiCad-Stückliste und ein STEP-Modell der Platine.

Wichtig: Der Autorouter erzeugt bei jedem Build ein neues Layout. Vor der Bestellung sind die Gerber-Daten im Online-Viewer des Herstellers zu kontrollieren.

6 3D-Konstruktion

6.1 Gehäusekonzept

Das Gehäuse besteht aus Vorder- und Rückschale, die an der Platinenebene geteilt sind. Die Platine wird zwischen Schraubdomen der Vorderschale und Pfosten der Rückschale eingeklemmt. Das Design „GBX“ ist schwarz mit silbernen und lila Logo-Einlagen, die bei Mehrfarbdruck direkt mitgedruckt werden.



Abbildung 3: Gehäuse Vorder- und Rückseite im GBX-Design (OpenSCAD-Vorschau, kein Foto)

6.2 Abmessungen und Höhenstapel

Tabelle 12: Höhenstapel des Gehäuses

Ebene	z ab Vorderfläche	Herleitung
Frontwand innen	2,0 mm	Wandstärke
Displayglas	2,5 mm	+ 0,5 mm Moosgummi
Platine Vorderseite	12,1 mm	+ 9,6 mm Display-Stapel (Touch 1,3 + Klebeband 0,5 + LCD 2,2 + Modul 1,6 + Hülse 4,0)
Trennebene	13,7 mm	+ 1,6 mm Platine
Pi-Oberkante	26,3 mm	+ 8,5 mm Buchse + 2,5 mm Stiftleiste + 1,6 mm
Rückwand innen	27,3 mm	1,0 mm Luft
Außen	29,3 mm	84 × 140 × 29,3 mm gesamt

6.3 Tasten und Display-Integration

Die Tasten werden mit der Druckfläche nach unten gedruckt: Kappe, Flansch und Stößel. Die Stößellänge ergibt sich aus der durch Omron bestätigten Tasterhöhe von 5,0 mm zu 3,75 mm. Leerweg (0,15 mm) plus Schaltweg (0,25 mm) sind deutlich kleiner als der Überstand der Kappe (1,6 mm). Das D-Pad hat vier Stößel auf 7,5 mm Radius und eine Kippnoppe. Das Display sitzt auf zwei 4-mm-Hülsen und wird von einem Rahmen in der Frontschale zentriert.

6.4 Montage und Verschraubung

Vier Schrauben M2,5 × 20 laufen durch die Rückschale und die Platine und schneiden sich in 2,2-mm-Kernlöcher der Frontdome. Die Einschraubtiefe beträgt 5,8 mm (≈ 2,3 × Nenndurchmesser), die Domwand 1,9 mm. Der Akku liegt in einem 4 mm hohen Rahmen der Rückschale und ist nach dem Abnehmen der Rückschale werkzeuglos tauschbar.

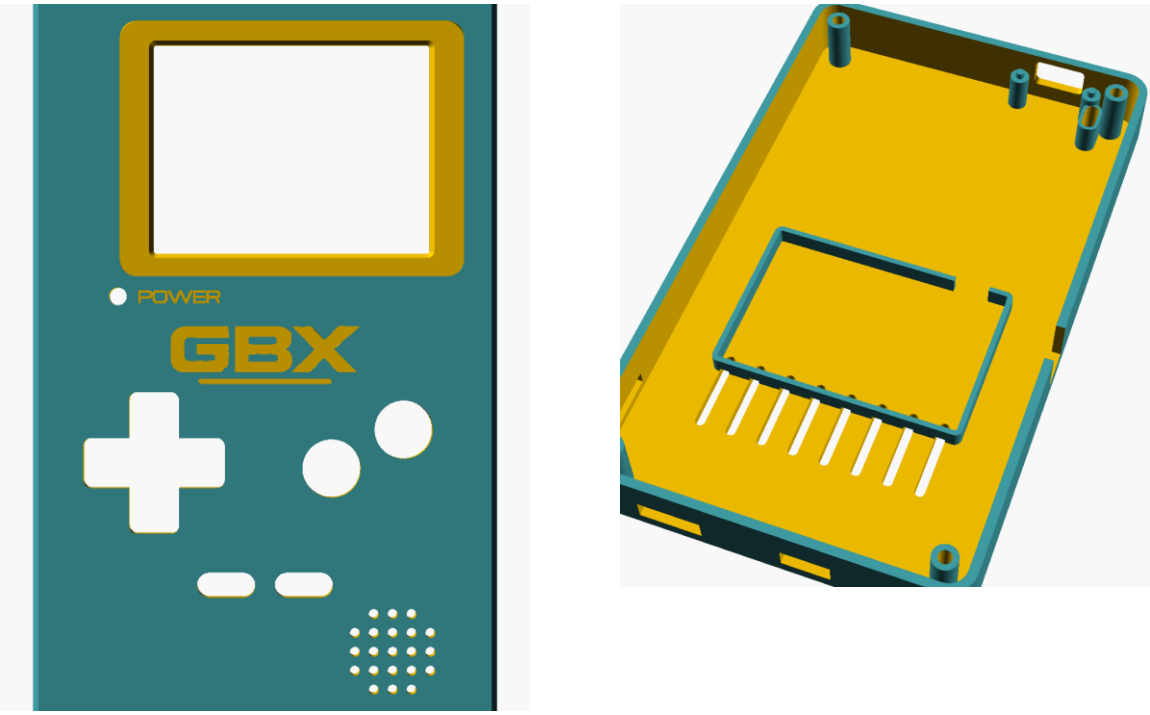


Abbildung 4: Vorderschale (Außenseite, Druckansicht) und Rückschale von innen mit Akkurahmen und Lüftungsschlitzen (OpenSCAD-Rendering)

6.5 3D-Druck, Material und Toleranzen

Tabelle 13: Druckteile

Teil	Masse (Vollmaterial)	Druckausrichtung
Vorderschale	35,7 g	Sichtseite auf dem Druckbett
Rückschale	43,5 g	Rückseite auf dem Druckbett
Tasten, Knopf, Hülsen, Logo-Einlagen	5,8 g	Druckfläche nach unten
Summe	**85 g** (real ≈ 60–70 g)	keine Stützen nötig

Empfohlen: PLA, 0,2 mm Schichthöhe, 3 Wände, 20 % Füllung. Spiel für bewegliche Teile 0,25 mm. Die Prüfung aller 11 STL-Dateien ergab geschlossene Hüllen (0 offene Kanten). Die Kollisionsprüfung von 21 Bauteil-Hüllkörpern gegen beide Schalen ergab keine Kollision. Ein neues Prüfwerkzeug vergleicht 36 Positionen und Pinbelegungen zwischen Platine, Gehäuse und Software und meldet jede Abweichung.

STEP-Export: Alle 11 Gehäuseteile liegen zusätzlich als STEP-Volumenkörper vor (mechanical/step, erzeugt mit FreeCAD 1.1.4). Die Körper sind gültig und geschlossen, das Volumen stimmt auf ± 0,004 % mit den Druckdaten

überein. Ebene Flächen sind zusammengefasst, Rundungen bleiben facettiert. Die editierbare Quelle ist weiterhin die OpenSCAD-Datei; der direkte CSG-Import in FreeCAD scheiterte an den offset()-Extrusionen.

7 Firmware und Software

7.1 Plattform

Statt eines Mikrocontrollers arbeitet ein Linux-System (RetroPie 4.8 auf Raspberry Pi OS Buster, 32 Bit). Die hardwarenahe Software besteht aus Device-Tree-Overlays, dem Display-Treiber fbcp-ili9341 und dem Python-Dienst battery_monitor.py. Timer, Interrupts und Entprellung der Tasten übernimmt der Linux-Kernel (gpio-key).

7.2 Treiber und Schnittstellen

Tabelle 14: Software-Schnittstellen

Schnittstelle	GPIO (BCM)	Treiber / Parameter
SPI0 Display	8, 9, 10, 11, DC 25, RST 24	fbcp-ili9341, DMA, Taktteiler 6
I2C1 ADS1115	2, 3	smbus, Adresse 0x48, Single-Shot 128 SPS
PWM-Audio	12, 13	audremap pins_12_13
Tasten	5, 6, 19, 26, 23, 22, 17, 27	gpio-key (Tastatur-Codes)
Ein/Aus	16, 4	gpio-shutdown, gpio-poweroff (active_low)
Unterspannung	20	Eingang ohne Pull, Dienst entprellt
Konsole	14, 15	UART 115200 Baud

7.3 Verbesserungen v1.2

- **Messgenauigkeit:** Teilerfaktor mit ADC-Eingangsimpedanz (2,0167) und Kalibrierfaktor VBAT_CAL.
- **Robustheit:** Unterspannungssignal muss drei Messungen in Folge (15 s) anliegen, Lastspitzen lösen nicht mehr sofort eine Abschaltung aus.
- **Spezifikationstreue:** interner Pull-up an GPIO20 abgeschaltet (Boot-Konfiguration und Dienst).
- **Testbarkeit:** Entscheidungslogik als hardwarefreie Klasse; 7 automatische Tests.
- **Installation:** install.sh mit strikter Fehlerbehandlung, Root-Prüfung, Wiederanlauf und Upgrade-Pfad.

7.4 Ressourcenbedarf

fbcp-ili9341 überträgt per DMA nur geänderte Bildbereiche und belastet einen der vier Kerne nur gering. Der Akku-Dienst liest alle 5 s einen Messwert und braucht vernachlässigbare CPU-Zeit. Die Pinbelegung aller Konfigurationsdateien wird automatisch gegen die Platine geprüft.

8 Stückliste und Einkauf

8.1 Endgültige Stückliste (Auszug)

Tabelle 15: Stückliste (vollständig in FINAL_BOM.md und bom/bill-of-materials.csv)

Ref.	Bauteil	Hersteller-Nr.	Menge
J1	Raspberry Pi Zero 2 WH	SC0721	1
J2	Display 2,4" ILI9341 mit Touch	LAFVIN (≈ MSP2402)	1
J10	PowerBoost 1000C	Adafruit 2465	1
J3	PAM8302	Adafruit 2130	1
J11/12	ADS1115 STEMMA QT	Adafruit 1085	1

Ref.	Bauteil	Hersteller-Nr.	Menge
BT1	LiPo 103450 2000 mAh, Schutz, JST-PH	–	1
LS1	Lautsprecher 20 mm 8 Ω	PUI AS02008MR-5-R	1
SW1–8	Taster 6 × 6 × 5 mm	Omron B3F-1020	8
SW9 / J7 / RV1	Schiebeschalter / Klinke / Poti	C&K OS102011MA1QN1 / SJ1-3525N / PTV09A-2020F-A103	je 1
Q1, Q2 / D2 / D1	MOSFET / Schottky / LED	BS170 / BAT85 / LTL-4221N	2 / 1 / 1
R6, R7	**47 kΩ** (v1.2)	Yageo MFR-25FBF52-47K	2
R9–R12	100 kΩ (R10 v1.2)	Yageo MFR-25FBF52-100K	4
C1 / C3, C5	470 µF / 100 µF 10 V	Rubycon 10YXJ470M6.3X11 / Panasonic ECE-A1AKS101	1 / 2

8.2 Preis- und Lieferprüfung (11.11.2026)

Tabelle 16: Geprüfte Preise (Auszug)

Teil	Händler	Preis inkl. MwSt.	Lieferstatus
Pi Zero 2 WH	BerryBase.at	20,90 €	nicht lieferbar
Pi Zero 2 WH	Reichelt	22,10 €	widersprüchlich (ab 22.12. bzw. lieferbar)
PowerBoost 1000C	BerryBase.at	23,90 €	nicht lieferbar
PowerBoost 1000C	Reichelt.at	25,16 €	nicht abrufbar
PAM8302	BerryBase.at	3,90 €	nicht lieferbar
PAM8302	Kiwi Electronics (NL)	≈ 4,43 €	lagernd laut Suche
ADS1115	BerryBase.at	15,90 €	lieferbar (61 Stk.)

Ursache des Pi-Engpasses ist laut Fachpresse die knappe Substrat-Fertigung für Chips. Empfohlen wird: Pi bei Reichelt, Kleinteile und Adafruit-Module in einem DigiKey-Warenkorb (CSV-Upload), ADS1115 bei BerryBase oder DigiKey, Display, Akku und Schrauben bei Amazon, Platinen bei JLCPCB. Als Ausweichlösung passt der Pi Zero W ohne Änderung.

8.3 Gesamtkosten

Tabelle 17: Kostenschätzung (typisch ≈ 160–190 €)

Block	günstig	teuer
Pi, microSD, Display, Akku	51,60 €	63,10 €
PowerBoost, PAM8302, ADS1115	43,70 €	46,56 €
Kleinteile inkl. Lautsprecher	17 €	20 €
Schrauben, Kleinmaterial	3 €	24 €
Platinen (5 Stück)	20 €	45 €
3D-Druck	2 € (eigener Drucker)	35 € (Dienstleister)
Versand	10 €	25 €
Gesamt	**≈ 147 €**	**≈ 259 €**

Die Montage erfolgt in Eigenleistung (geschätzt 4–6 h Löten und Zusammenbau, 1–2 h Software). Bestellt wurde nichts.

9 Zusammenbau

1. Platinen bestellen, Gehäuse drucken. Zuerst nur die Frontschale probedrucken und Taster, Klinke und Display einlegen.
2. Bauteile prüfen: ADS1115 in STEMMA-QT-Ausführung, R6/R7 = 47 kΩ, R10 = 100 kΩ.
3. Vorderseite löten: Widerstände R1–R7, Kondensatoren C2/C4, Elkos C3/C5 (Polarität), LED, Taster, Schalter, Klinke.

4. Rückseite löten: R8–R12, Diode D2, MOSFETs Q1/Q2, C6, C1, Poti, UART-Leiste, 2 × 20-Buchse, Modul-Stiftleisten.
5. Beinchen im Akkubereich kürzen und mit Kapton abdecken.
6. Erstinbetriebnahme ohne Pi: Widerstände an den Testpunkten, dann Akku (Polarität am JST-Stecker messen!) und Abschaltlogik prüfen.
7. Display auf Abstandshülsen montieren und anlöten, PAM8302 und ADS1115 aufsetzen, Lautsprecher anschließen.
8. Tasten, Lautsprecher und Platine in die Frontschale, Akku in die Rückschale, Pi aufstecken, verschrauben.
9. RetroPie 4.8 flashen, install.sh ausführen, Messplan mit Pi abarbeiten, Spannungsanzeige kalibrieren.

Detaillierte Anleitungen: documentation/assembly-guide.md und ASSEMBLY_GUIDE.md (Checkliste).

10 Tests und Qualitätssicherung

10.1 Durchgeführte Prüfungen

Tabelle 18: Prüfprotokoll v1.2

Bereich	Prüfung	Ergebnis
Software	7 Unit-Tests battery_monitor.py (pytest)	7/7 bestanden
Software	install.sh: bash -n + ShellCheck 0.11; battery_monitor.py: py_compile	ok, 0 ShellCheck-Befunde
Mechanik	STEP-Export (FreeCAD 1.1.4) und Rücklesetest	11/11 gültig, Volumen ± 0,004 %
Elektrik	Netzliste, ERC	0 Abweichungen, 0/0
Leiterplatte	DRC, Parität, Routing	0 Fehler, 0 unverbunden, 0 ungeroutet
Leiterplatte	Bahnbreiten, Bohrdaten	Versorgung ≥ 0,75 mm, Bohrung ≥ 0,30 mm
Mechanik	Kollision 21 Hüllkörper	0 Kollisionen
Mechanik	STL-Hüllen, Masse	11/11 geschlossen, 85 g
System	Konsistenz Platine ↔ Gehäuse ↔ Software	36 Prüfungen, 0 Abweichungen
System	Mutationstest der Konsistenzprüfung	3/3 eingebaute Fehler erkannt
Fertigung	Gerber-Paket = Bestellpaket	identisch (MD5)

10.2 Während der Prüfung gefundene Fehler

Die neuen Unit-Tests fanden einen Randfall in der Teilerformel (unendliche Eingangsimpedanz ergab „NaN“). Die Formel wurde auf Leitwerte umgestellt. Die Sichtprüfung der Renderings zeigte eine veraltete Versionsbeschriftung und einen Text über Lötpads. Beides wurde im Generator korrigiert und neu gebaut.

10.3 Noch erforderliche physische Prüfungen

- Versorgung unter Last (5,0–5,3 V, keine Unterspannungsmeldung des Pi)
- Abschaltlogik: EN < 0,4 V bei AUS, Halten über GPIO4, Abschalten nach dem Herunterfahren
- LBO-Pegel bei 3,0 V Akku und automatische Abschaltung
- Akkumessung ± 0,05 V gegen Multimeter
- Lautsprecherspannung ≤ 2,0 V_eff bei Vollausschlag, Kopfhörer-Abschaltung
- Temperatur nach 30 min Last < 80 °C
- Mechanik: Probedruck, Tastengang, Passung von Display, Buchsen und Schrauben
- Laufzeitmessung über einen vollständigen Entladezyklus

11 Probleme und Lösungen

Tabelle 19: Probleme und Lösungen

Problem	Ursache	Lösung	Status
Lautsprecher bis 1,4 W belastbar, Nennwert 0,5 W	24 dB Verstärkung, niederohmiges Mischnetz	R6/R7 47 kΩ	behoben (rechnerisch)
LBO-Strom 0,37 mA > 100 µA	R10 10 kΩ + interner Pull-up	R10 100 kΩ, Pull aus	behoben (rechnerisch)
Akkuanzeige 0,8 % zu niedrig	ADC-Eingangsimpedanz 6 MΩ	Softwarekorrektur + Kalibrierung	behoben
Sofortabschaltung bei kurzem LBO	keine Entprellung	3 Messungen in Folge	behoben
Schaltschwelle Q1 unsicher	EN-Pull-up unbekannt	Originalschaltplan: 200 kΩ → 21 µA	geklärt
Handübertrag Platine → Gehäuse	keine Kontrolle	check_consistency.py	behoben
Doku: Bahnbreite 1,0 mm	Engstellen 0,75 mm	nachgemessen, Doku korrigiert	behoben
Pi Zero 2 W nicht lieferbar	Substrat-Engpass	Reichelt / Pi Zero W als Fallback	offen (Markt)
Bauhöhen Poti, Klinke, Elkos nicht gemessen	keine Hardware	Probedruck vor Serie	offen

12 Endergebnis

Version 1.2 ist ein vollständig dokumentierter, fertigungsreifer Entwurf. Alle automatisch prüfbaren Kriterien sind erfüllt: Netzliste, ERC und DRC fehlerfrei, keine Kollision im Gehäuse, alle Druckteile geschlossen, Platine, Gehäuse und Software stimmen überein, und die Akku-Software ist durch Tests abgesichert. Zwei Grenzwertverletzungen aus v1.1 sind rechnerisch behoben, ein als kritisch eingestuftes Risiko ist durch Herstellerdaten entkräftet.

Tabelle 20: Einordnung der Ergebnisse

Kategorie	Inhalt
Abgeschlossen und verifiziert	Platinen-Build v1.2 (ERC/DRC), Gerber, Software-Tests, Konsistenz, STL-Prüfung
Rechnerisch nachgewiesen	Strombudget, Leiterbahnen, Soft-Power, LBO, Audioleistung, Schraubverbindung
Simuliert / gerendert	3D-Ansichten von Platine und Gehäuse (keine Fotos)
Vorgeschlagen	Gewindeeinsätze, USB-C, Schultertasten, Akkuanzeige im Bild
Nicht verifiziert	jede physische Funktion – das Gerät ist nicht gebaut

13 Ausblick

- Prototyp aufbauen und den Messplan abarbeiten; Ergebnisse in TEST_RESULTS.md eintragen.
- Akkuanzeige als Bildschirm-Overlay (pngview, Daten aus /dev/shm/battery).
- Gewindeeinsätze M2,5 für häufiges Öffnen.
- USB-C-Ladebuchse über ein anderes Lademodul.
- Schultertasten L/R über die freien GPIOs 7, 18 und 21.
- Manuelles Nachrouten der Audio- und SPI-Bereiche nach einer Rauschmessung.
- Gehäuse als Feature-Modell in FreeCAD/CadQuery mit echten Rundungen (facettierte STEP-Körper liegen bereits vor).
- Langfristig: Bookworm-kompatibler Display-Treiber oder I2S-Audio.

14 Quellenverzeichnis

Alle Quellen wurden am 11.11.2026 abgerufen. Vollständige Liste mit Prüfstatus: documentation/project-log/RESEARCH_SOURCES.md.

1. Texas Instruments: TPS6109x Synchronous Boost Converter, Datenblatt. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61090.pdf
2. Texas Instruments: ADS111x Ultra-Small 16-Bit ADC, Datenblatt. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf
3. Adafruit: PowerBoost 1000C, Schaltplan Rev B (Eagle). https://github.com/adafruit/Adafruit-PowerBoost-1000C
4. Adafruit: PowerBoost 1000C – Pinouts. https://learn.adafruit.com/adafruit-powerboost-1000c-load-share-usb-charge-boost/pinouts
5. Adafruit: Mono 2.5W Class D Audio Amplifier – PAM8302, Produktseite. https://www.adafruit.com/product/2130
6. Diodes Inc.: PAM8302A, Datenblatt. https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/PAM8302A.pdf
7. onsemi: BS170 / MMBF170, Datenblatt. https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/mmbf170-d.pdf
8. Omron: B3F Tactile Switch, Datenblatt. https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-b3f.pdf
9. PUI Audio: AS02008MR-5-R, Spezifikation. https://puiaudio.com/file/specs-AS02008MR-5-R.pdf
10. juj: fbcp-ili9341, README. https://github.com/juj/fbcp-ili9341
11. IPC-2221: Generic Standard on Printed Board Design (Strombelastbarkeit, Formel).
12. BerryBase, Reichelt, Kiwi Electronics, Botland: Produktseiten (Preise und Lieferstatus 11.11.2026).
13. raspberry.tips: Raspberry Pi Zero 2 W ausverkauft: Alternativen 2026 (Stand 08.11.2026).